

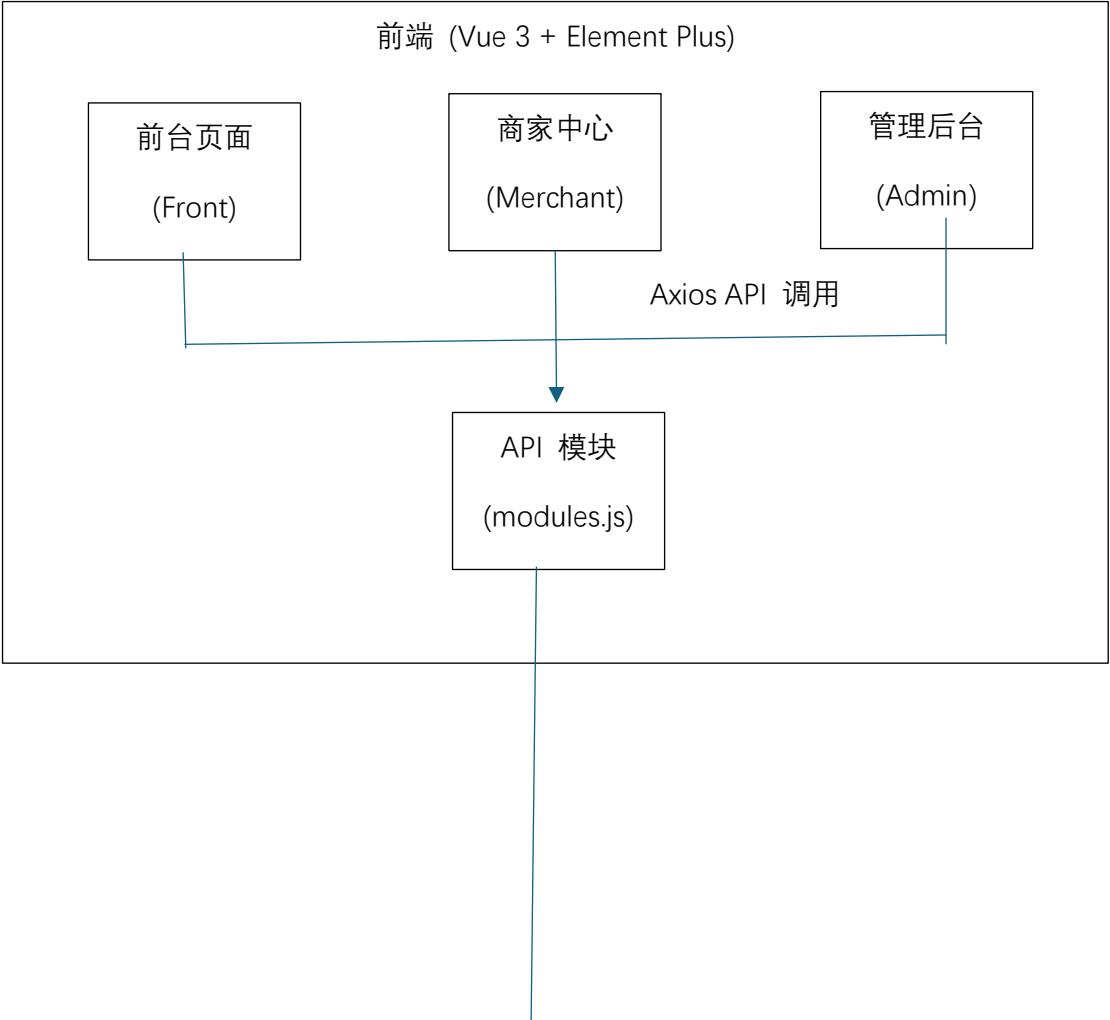
校园二手街 - 项目架构说明

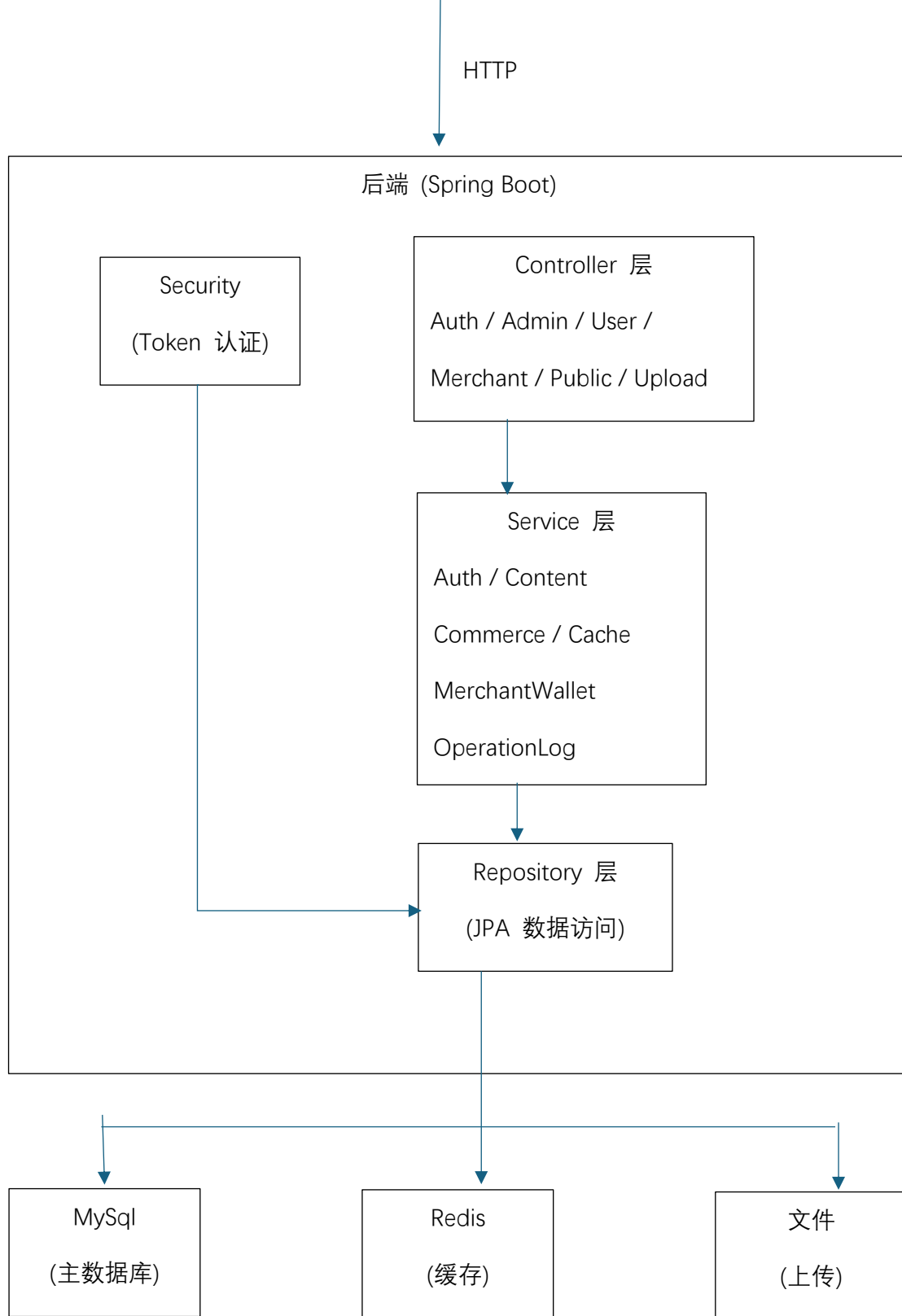
> 项目概述: ****校园二手街**** (Enterprise Website) 是一个面向校园场景的闲置物品交易平台, 支持买家/卖家双角色、商品发布、购物车 (交易清单)、下单支付、评价、议价、售后协商、商家钱包结算等完整电商功能, 并配有管理员后台进行统一运营管理。

一、技术栈

层级	技术	说明
前端	Vue 3 + Vite 8 + Element Plus	SPA 单页应用
路由	Vue Router 5	动态导入 + 路由守卫鉴权
HTTP 客户端	Axios	封装统一的请求/响应拦截
后端	Spring Boot 4.0 (Java 25)	RESTful API 服务
ORM	Spring Data JPA + Hibernate	实体映射与持久化
安全	Spring Security	Token 认证 + 角色/权限校验
数据库	MariaDB (MySQL 兼容)	关系型数据库
缓存	Redis (Spring Data Redis)	热点数据缓存加速
DB 迁移	Flyway	数据库版本管理
构建	Maven (后端) / Vite (前端)	包管理与构建

二、总体架构图





三、后端模块详解

3.1 包结构总览

...

backend/src/main/java/com/example/enterprise/

- |—— common/ # 公共工具类
- |—— config/ # 配置类（安全、Redis、拦截器等）
- |—— controller/ # API 控制器（6 个）
- |—— dto/ # 数据传输对象（28 个）
- |—— entity/ # 数据库实体（26 个）
- |—— exception/ # 异常处理
- |—— repository/ # 数据访问层（26 个）
- |—— service/ # 业务逻辑层（6 个）

...

3.2 各层详解

`common/` — 公共基础

文件	功能
Result.java	统一 API 响应格式 {code, message, data}，所有接口统一返回
OrderStatus.java	订单状态、审核状态、议价状态等所有状态常量的集中定义
PageUtil.java	分页工具，封装 Pageable 构建（页码从 1 开始 → JPA 从 0 开始）

`entity/` — 数据库实体 (26 个)

按业务域分组：

核心电商

实体	表名	说明
`Product`	product	闲置物品（商品），含价格、库存、审核状态、议价开关等
`ProductImage`	product_image	商品详情图片，一对多关联 Product
`ProductOrder`	product_order	订单，含主订单号/子订单号、状态、收货地址、结算信息
`ShoppingCartItem`	shopping_cart_item	购物车（交易清单）项，含快照信息
`ProductReview`	product_review	商品评价，支持主评价 + 追加评价
`ReturnRequest`	return_request	售后协商（退款/退货/换货/维修）
`BargainOffer`	bargain_offer	议价出价记录（表中无该表，由 Flyway 迁移创建）

用户体系

实体	表名	说明
`Customer`	customer	前台会员（买家/学生），含余额、积分、审核状态
`CustomerAddress`	customer_address	会员收货地址
`Merchant`	merchant	商家，含店铺信息、审核状态、等级（1-5）
`MerchantWallet`	merchant_wallet	商家钱包（可用余额/冻结/待结算）
`WalletTransaction`	wallet_transaction	钱包交易流水
`BuyerReview`	buyer_review	商家对买家的评价
`ServiceFee`	service_fee	平台服务费记录
`MerchantLevelAudit`	merchant_level_audit	商家等级变更审计日志

内容管理

实体	表名	说明
`News`	news	校园贴士（新闻/公告）
`Banner`	banner	首页轮播图
`CompanyInfo`	company_info	平台信息（关于我们）
`Message`	message	咨询留言

****RBAC 权限****

实体	表名	说明
`SysUser`	sys_user	系统用户（管理员）
`SysRole`	sys_role	角色
`SysPermission`	sys_permission	权限
`SysUserRole`	sys_user_role	用户角色关联
`SysRolePermission`	sys_role_permission	角色权限关联

****其他****

实体	表名	说明
`Admin`	—	管理员简单 VO（非持久化）
`OperationLog`	operation_log	操作日志

`repository/` — 数据访问层（26 个）

每个实体对应一个 Repository 接口，继承 `JpaRepository`，包含自定义查询方法。

****关键 Repository**:**

- `ProductRepository` — 复杂查询（按发布者、按状态、按分类、销量统计、聚合查询）
- `ProductOrderRepository` — 订单统计（按日期/分类聚合金额）、按主订单号和状态查询
- `ProductReviewRepository` — 评价统计（好评率、平均分、按商家聚合）
- `BargainOfferRepository` — 议价按买家/商家分页

`dto/` — 数据传输对象 (28 个)

类别	DTO/VO	说明
认证	`LoginDTO`, `CustomerLoginDTO`, `CustomerRegisterDTO`, `MerchantLoginDTO`, `MerchantRegisterDTO`	登录注册请求
客户	`CustomerPasswordDTO`, `CustomerProfileVO`, `CustomerAddressDTO`	密码、资料、地址
商品	`ProductDTO`, `ProductImageDTO`, `ProductReviewDTO`, `ProductReviewVO`, `ShopInfoDTO`, `ShopVO`	商品、评价、店铺
订单	`OrderCreateDTO`, `OrderBatchCreateDTO`, `CartAddDTO`, `CartUpdateDTO`, `CartItemVO`	下单、购物车
售后	`ReturnRequestDTO`, `ReturnHandleDTO`	售后申请与处理
内容	`NewsDTO`, `BannerDTO`, `CompanyInfoDTO`, `MessageSubmitDTO`	新闻、Banner、公司信息、留言
商家	`MerchantAuditDTO`, `MerchantLevelDTO`, `ServiceFeeVO`	审核、等级、服务费

`service/` — 业务逻辑层 (6 个)

1. AuthService — 认证与用户管理 (838 行)

- 管理员/客户/商家 登录、注册、Token 管理
- 客户审核、商家审核
- 密码修改、客户充值、积分兑换
- 地址管理 (CRUD + 设置默认)
- 验证码生成与校验
- Token 校验、角色/权限加载

- ****依赖****: CustomerRepository, MerchantRepository, SysUserRepository, SysRoleRepository, SysPermissionRepository, CustomerAddressRepository, BuyerReviewRepository, CacheService, MerchantWalletService

2. ContentService — 内容与商品管理 (1342 行)

- 新闻 (CRUD + 分页 + HTML 安全过滤)
- 商品 (学生/商家 发布、更新、删除、分页、分类)

- 商家店铺信息管理、商家等级设置
- 商品审核（管理员审核商家发布的商品）
- 平台信息/Banner/留言管理
- 商品详情缓存、首页缓存

- ****依赖****: NewsRepository, ProductRepository, ProductImageRepository, MessageRepository, CompanyInfoRepository, BannerRepository, MerchantRepository, CustomerRepository, CacheService, ProductOrderRepository, ProductReviewRepository

****3. CommerceService**** — 电商交易核心（1046 行）

- 购物车（交易清单）CRUD
- 下单（单个 + 批量 + 余额支付）
- 订单支付、取消、确认收货
- 商家发货、商家评价买家
- 商品评价（主评价 + 追加评价）
- 售后协商申请与处理
- 议价（买家出价、商家接受/拒绝、买家取消）
- 订单统计（管理员用）

- ****依赖****: ProductRepository, ProductOrderRepository, ProductReviewRepository, ShoppingCartItemRepository, ReturnRequestRepository, BargainOfferRepository, CustomerRepository, MerchantRepository, CustomerAddressRepository, BuyerReviewRepository, CacheService, MerchantWalletService

****4. CacheService**** — Redis 缓存管理（427 行）

- 统一缓存读写接口（JSON 序列化/反序列化）
- 按业务域提供便捷方法（客户资料、地址、商家资料、商品详情、购物车、分类、钱包等）

- 缓存失效策略（数据变更时主动清除）

****5. MerchantWalletService**** — 商家钱包与结算（505 行）

- 钱包创建、查询、交易流水
- 订单结算（买家确认收货后，扣除平台服务费后入账）
- 订单退款处理
- 平台服务费率管理（按商家等级 1-5：0.1%~1%）
- 商家等级定时评估任务（基于成交额和好评率自动调整）
- ****依赖****：MerchantWalletRepository, WalletTransactionRepository, ServiceFeeRepository, ProductOrderRepository, ProductRepository, ProductReviewRepository, CacheService

****6. OperationLogService**** — 操作日志（136 行）

- 记录 HTTP 请求日志（操作人、URI、IP、耗时、异常等）
- 由 `OperationLogInterceptor`（拦截器）自动调用

`controller/` — API 控制器（6 个）

控制器	基础路由	说明
AuthController	`/api/auth`	登录（管理员/客户/商家/统一）、注册、注销、验证码
PublicController	`/api/public`	首页、公司信息、Banner、新闻、商品列表/详情、评价、留言、店铺详情
UserController	`/api/user`	个人资料、地址、购物车、下单、订单、评价、售后、议价、积分兑换、文件上传
MerchantController	`/api/merchant`	商家资料、店铺、商品、订单发货、评价买家、议价管理、钱包
AdminController	`/api/admin`	仪表盘、新闻、商品（含审核）、留言、公司信息、Banner、订单、售后、商家审核/等级、客户管理、服务费、充值
UploadController	`/api/upload`	通用文件上传接口

`config/` — 配置类 (7 个)

文件	说明
SecurityConfig.java	Spring Security 配置: CSRF 禁用、CORS、无状态会话、Token 过滤器、URL 权限规则
WebConfig.java	Web 配置: 文件上传路径映射、静态资源路径
RedisConfig.java	Redis 配置: 连接工厂、序列化策略 (JSON)
PasswordConfig.java	密码编码器 Bean (BCrypt)
DataInitializer.java	数据初始化: 首次运行时创建默认管理员、角色、权限
OrderSettlementScheduler.java	定时任务: 自动确认收货 (超时未确认)
OperationLogInterceptor.java	拦截器: 自动记录操作日志

`exception/` — 异常处理

文件	说明
BusinessException.java	业务异常 (含状态码), 前端捕获后展示错误提示
GlobalExceptionHandler.java	全局异常处理器, 统一返回 `Result.fail()` 格式

3.3 后端文件依赖关系图

...

AuthController —→ AuthService —→ CustomerRepository, MerchantRepository,
|
| SysUserRepository, CustomerAddressRepository,
|
| CacheService, MerchantWalletService, ...
|

PublicController —→ ContentService —→ NewsRepository, ProductRepository,
|
| MessageRepository, BannerRepository,
|
| CompanyInfoRepository, CacheService, ...
|

UserController —→ AuthService (资料/地址)
|
| —→ CommerceService (购物车/订单/评价/售后/议价)
|
| —→ ContentService (商品发布/列表)
|

MerchantController —→ AuthService (资料/密码)
|
| —→ ContentService (店铺/商品)
|
| —→ CommerceService (订单/议价/评价买家)
|
| —→ MerchantWalletService (钱包)
|

AdminController —→ AuthService (审核/充值)
|
| —→ ContentService (新闻/商品/留言/公司/Banner/商家)
|
| —→ CommerceService (订单/售后)
|
| —→ MerchantWalletService (服务费/等级调整)
|
|
| —→ OperationLogService ←—— OperationLogInterceptor (自动记录)

四、前端模块详解

4.1 目录结构

...

frontend/src/

- |—— api/ # API 请求层
 - | |—— request.js # Axios 实例封装（拦截器、基础路径）
 - | |—— modules.js # 按角色分组的 API 方法
- |—— layout/ # 布局组件
 - | |—— FrontLayout.vue # 前台布局（导航栏 + 页脚 + 状态管理）
 - | |—— AdminLayout.vue # 后台布局（侧边栏 + 红点提示）
- |—— router/ # 路由配置 + 导航守卫鉴权
 - | |—— index.js # 路由配置 + 导航守卫鉴权
- |—— views/ # 页面视图
 - | |—— front/ # 前台页面（20 个）
 - | |—— admin/ # 管理后台（14 个）
 - | |—— merchant/ # 商家中心（5 个）
- |—— components/ # 公共组件
 - | |—— ImageUpload.vue # 图片上传组件
- |—— App.vue # 根组件
- |—— main.js # 应用入口
- |—— style.css # 全局样式

4.2 API 模块 (`modules.js`)

按角色分为 4 组 API:

API 对象	角色	基础路径	主要功能
`authApi`	公共	`/api/auth`	登录 (4 种方式)、统一登录、注册、注销、验证码
`publicApi`	公共	`/api/public`	首页、公司、Banner、新闻、商品、评价、留言、店铺
`userApi`	客户/买家	`/api/user`	资料、地址、购物车、订单、评价、售后、议价、积分、上传
`merchantApi`	商家	`/api/merchant`	资料、店铺、商品、订单发货、评价买家、议价管理、钱包
`adminApi`	管理员	`/api/admin`	仪表盘、新闻、商品 (含审核)、留言、公司、Banner、订单、售后、商家 (审核/等级)、客户、服务费、充值

4.3 路由结构 (`router/index.js`)

/(FrontLayout)

—— /	→ Home.vue	首页
—— /about	→ About.vue	平台简介
—— /product	→ Products.vue	闲置物品列表
—— /product/:id	→ ProductDetail.vue	商品详情
—— /news	→ News.vue	校园贴士列表
—— /news/:id	→ NewsDetail.vue	新闻详情
—— /contact	→ Contact.vue	交易咨询 (留言)
—— /user-login	→ UserLogin.vue	登录页 (含注册)
—— /cart	→ Cart.vue	交易清单 (需登录)
—— /my-products	→ MyProducts.vue	我发布的物品
—— /orders	→ UserOrders.vue	我的交易 (订单)
—— /profile	→ UserProfile.vue	个人资料
—— /buyer-reviews	→ BuyerReviews.vue	我收到的评价
—— /bargain-offers	→ BargainOffers.vue	我的议价

└── /orders/:orderId/review	→ OrderReview.vue	评价订单
└── /merchant-register	→ MerchantRegister.vue	商家注册
└── /merchant-login	→ MerchantLogin.vue	商家登录
└── /merchant-products	→ MerchantProducts.vue	商品管理
└── /merchant-shop-settings	→ MerchantShopSettings	店铺设置
└── /merchant-wallet	→ Wallet.vue	我的钱包
└── /merchant-orders	→ Orders.vue	订单管理
└── /merchant-buyer-reviews	→ BuyerReviews.vue	我的评价
└── /merchant-bargain-offers	→ BargainOffers.vue	议价管理
└── /merchant-publish	→ PublishProduct.vue	发布商品
└── /shop/:merchantId	→ ShopDetail.vue	店铺详情
/login	→ Login.vue	管理员登录（独立路由）
/admin (AdminLayout)		
└── /admin	→ Dashboard.vue	概览仪表盘
└── /admin/news	→ AdminNews.vue	校园贴士管理
└── /admin/product	→ AdminProducts.vue	闲置物品管理（含审核）
└── /admin/message	→ AdminMessages.vue	咨询反馈管理
└── /admin/company	→ AdminCompany.vue	平台信息编辑
└── /admin/banner	→ AdminBanners.vue	Banner 管理
└── /admin/orders	→ AdminOrders.vue	交易管理（订单）
└── /admin/returns	→ AdminReturns.vue	交易协商管理
└── /admin/merchants	→ AdminMerchants.vue	商家审核
└── /admin/merchant-level-audits	→ AdminMerchantLevelAudits	等级变更审计
└── /admin/customers	→ AdminCustomers.vue	客户管理
└── /admin/customer-recharge	→ AdminCustomerRecharge.vue	客户充值
└── /admin/service-fees	→ AdminServiceFees.vue	服务费管理

****路由守卫**:**

- `requiresAuth` → 需管理员 `admin\_token`
- `requiresUser` → 需客户 `user\_token`
- `requiresMerchant` → 需商家 `merchant\_token`

4.4 前台页面功能列表 (20 个)

页面	文件	功能
首页	`Home.vue`	Banner 轮播 + 推荐商品 + 最新贴士
平台简介	`About.vue`	公司信息展示
闲置物品	`Products.vue`	商品列表 (分类/排序/搜索)
商品详情	`ProductDetail.vue`	商品图文、评价、议价、加入购物车
校园贴士	`News.vue`	新闻列表
新闻详情	`NewsDetail.vue`	新闻正文
交易咨询	`Contact.vue`	留言表单
登录/注册	`UserLogin.vue`	客户登录/注册
交易清单	`Cart.vue`	购物车管理 (加减数量、选中结算、批量)
我的交易	`UserOrders.vue`	订单列表 (支付/取消/确认收货)
个人资料	`UserProfile.vue`	资料查看、余额、积分兑换
我的评价	`BuyerReviews.vue`	查看商家对自己的评价
我的议价	`BargainOffers.vue`	查看议价记录
评价订单	`OrderReview.vue`	提交评价 (主评价 + 追加)
我发布的物品	`MyProducts.vue`	学生发布的商品管理
商家注册	`MerchantRegister.vue`	商家入驻申请
商家登录	`MerchantLogin.vue`	商家登录
商家商品管理	`MerchantProducts.vue`	商家商品 CRUD + 上下架
店铺设置	`MerchantShopSettings.vue`	店铺名称/描述/Logo
店铺详情	`ShopDetail.vue`	店铺信息 + 商品列表 + 评价 + 评分

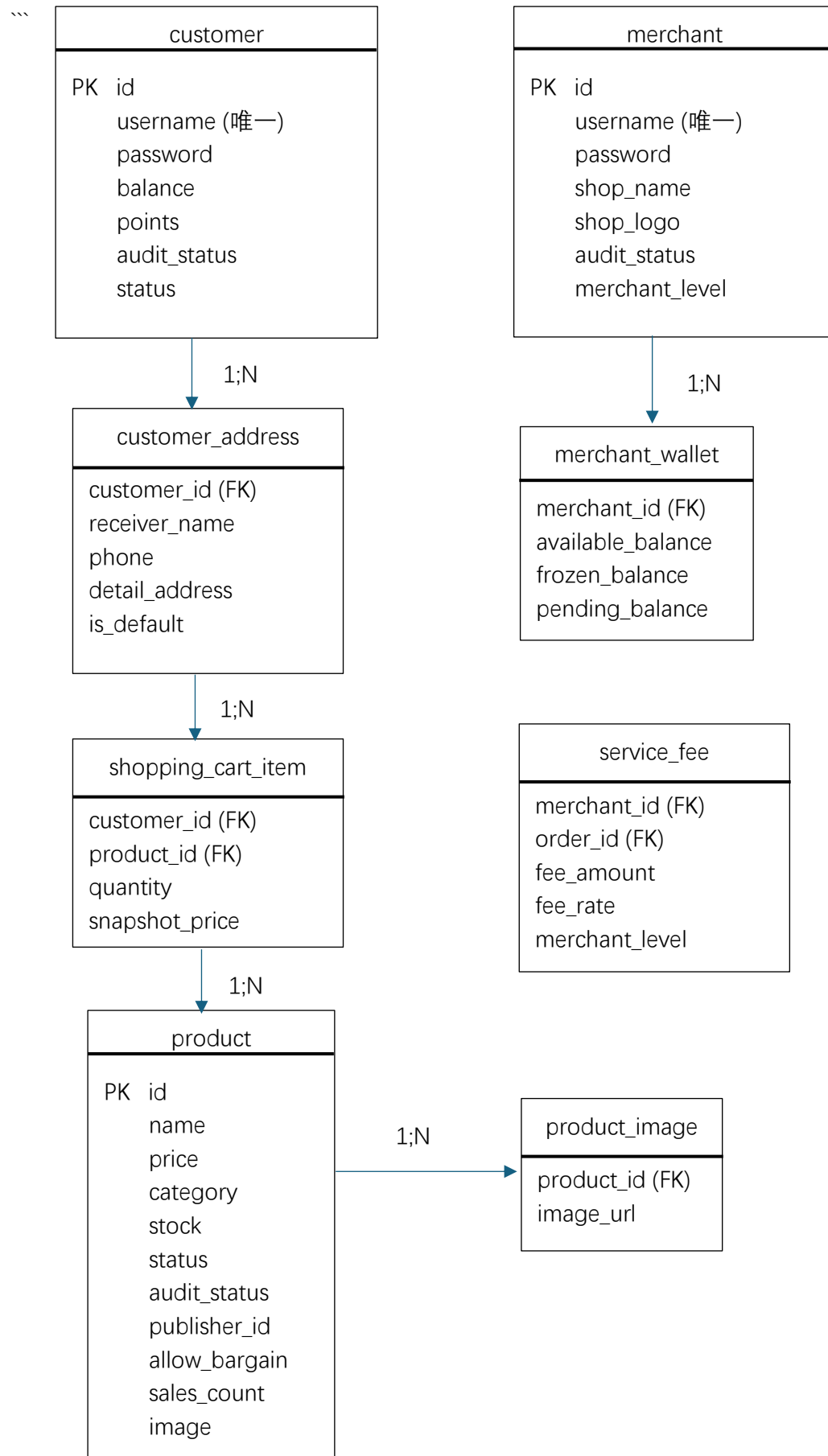
4.5 管理后台页面功能列表（14 个）

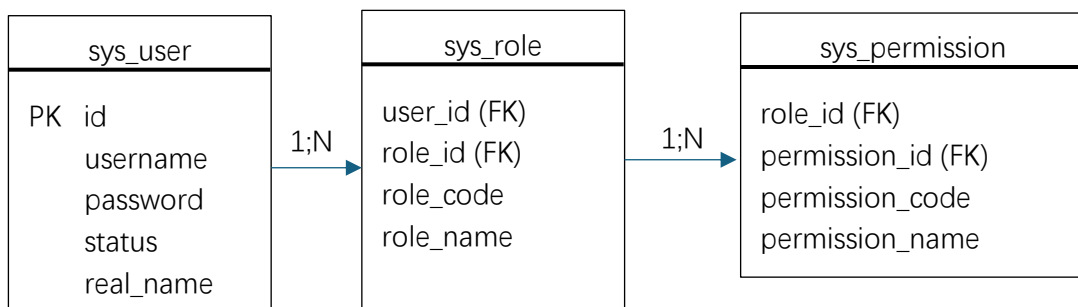
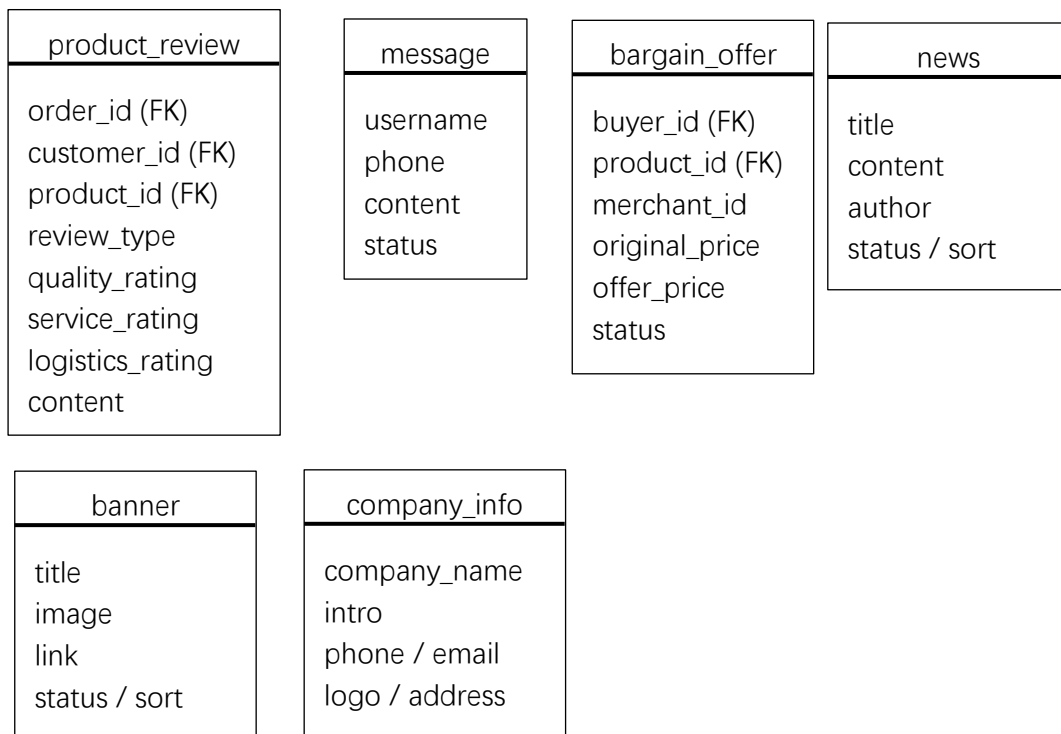
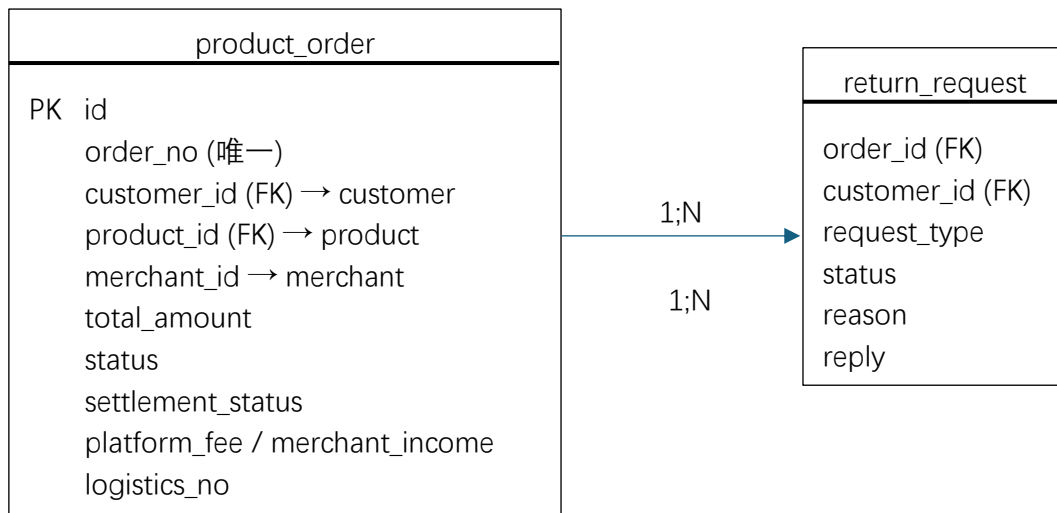
页面	文件	功能
登录	`Login.vue`	管理员登录
概览	`Dashboard.vue`	数据统计概览 + 待处理数量
校园贴士	`AdminNews.vue`	新闻 CRUD + 富文本编辑器
闲置物品	`AdminProducts.vue`	商品管理（审核通过/拒绝）
咨询反馈	`AdminMessages.vue`	留言查看/处理
平台信息	`AdminCompany.vue`	公司信息编辑
Banner	`AdminBanners.vue`	轮播图 CRUD
交易管理	`AdminOrders.vue`	订单查看/发货
交易协商	`AdminReturns.vue`	售后申请处理
商家审核	`AdminMerchants.vue`	商家入驻审核 + 等级设置
商家等级审计	`AdminMerchantLevelAudits.vue`	等级变更记录
客户管理	`AdminCustomers.vue`	客户查看/审核
客户充值	`AdminCustomerRecharge.vue`	管理员后台充值
服务费管理	`AdminServiceFees.vue`	服务费记录查看

4.6 商家中心页面功能列表（5 个）

页面	文件	功能
发布商品	`PublishProduct.vue`	商家发布商品
订单管理	`Orders.vue`	商家订单列表 + 发货 + 评价买家
我的钱包	`Wallet.vue`	钱包余额、交易流水
我发出的评价	`BuyerReviews.vue`	查看对买家的评价
议价管理	`BargainOffers.vue`	查看/接受/拒绝买家议价

五、数据库表关系图





六、核心业务流程

6.1 注册 → 审核 → 使用

...

学生注册 → 管理员审核 → 登录 → 浏览/购物/下单

商家注册 → 管理员审核 → 登录 → 发布商品 → 管理员审核商品 → 上架

...

6.2 下单支付流程

...

购物车选中 → 批量下单 → 待付款

└→ 余额支付 → 已付款待发货

└→ 取消 → 交易关闭

└→ 使用议价价格下单 (传入 bargainOfferId)

...

6.3 确认收货与结算

...

已发货待收货 → 确认收货 → 交易完成

└→ 商家钱包结算 (扣除平台服务费)

└→ 买家获得积分 (消费 1 元=1 积分)

└→ 可评价 (15 天内主评价 + 180 天内追加)

...

6.4 商家等级自动调整 (定时任务)

好评率 $\geq 95\%$ 且 成交额 ≥ 10000 → 5 级 (费率 1%)

好评率 $\geq 90\%$ 且 成交额 ≥ 5000 → 4 级 (费率 0.75%)

好评率 $\geq 85\%$ 且 成交额 ≥ 1000 → 3 级 (费率 0.5%)

好评率 $\geq 75\%$ 且 成交额 ≥ 500 → 2 级 (费率 0.2%)

其他 → 1 级 (费率 0.1%)

七、关键设计说明

7.1 三套用户体系

系统存在 三套独立的用户体系，由 `SecurityConfig.TokenFilter` 统一鉴权：

角色	表	验证方式	登录入口	Token 前缀
管理员 (ADMIN)	`sys_user`	Token + 角色 + 权限	`/api/auth/login`	存储在 `localStorage.admin_token`
客户/买 家 (USER)	`customer`	Token	`/api/auth/customer/login`	存储在 `localStorage.user_token`
商家 (MERCHANT)	`merchant`	Token + 审核 状态	`/api/auth/merchant/login`	存储在 `localStorage.merchant_token`

7.2 Token 认证机制

- Token 使用内存 `ConcurrentHashMap` 存储（非 JWT），默认 8 小时过期
- 过滤器拦截 `/api/admin/`、`/api/user/`、`/api/merchant/` 三个路径区域
- Token 持有者角色与请求路径必须匹配（如 `/api/user/` 必须用 USER 角色的 Token）
- 管理员操作还需校验 RBAC 权限编码（如 `product:update`、`order:view`）

7.3 Redis 缓存策略

缓存内容	缓存键模式	TTL	失效时机
客户个人资料	`cache:customer:profile:{id}`	30min	资料/地址/余额变更
客户地址列表	`cache:customer:addresses:{id}`	30min	地址 CRUD
商家资料	`cache:merchant:profile:{id}`	30min	资料变更
商家实体	`cache:merchant:entity:{id}`	15min	店铺信息/等级变更
商品详情	`cache:product:detail:{id}`	15min	商品更新/删除
购物车	`cache:customer:cart:{id}`	5min	购物车 CRUD
商品分类	`cache:product:categories`	60min	商品发布/更新/删除
首页/公司/Banner	`website:home/company/banners`	60min	内容管理变更
商家钱包	`cache:merchant:wallet:{id}`	5min	交易/结算/退款

7.4 商家商品审核流程

...

商家发布商品 → audit_status=0(待审核), status=0(下架)

|

管理员审核

|—— 通过 → audit_status=1, status=1(上架)

|

商家可自行上下架

|—— 拒绝 → audit_status=2, status=0(下架)

商家修改商品后 → audit_status 重置为 0, 需重新审核

...

7.5 议价流程

...

买家出价 (offerPrice < 原价) → 状态 PENDING

|

商家处理

|—— 接受 → ACCEPTED

|

买家下单时传入 bargainOfferId 使用议价价格

|

下单后标记 USED 防止重复使用

|—— 拒绝 → REJECTED

|——

买家取消 → CANCELLED

八、文件间关系总结

前后端对应关系

后端 Controller	前端 API 模块	前端页面
AuthController	authApi	UserLogin.vue, MerchantLogin.vue, MerchantRegister.vue, Login.vue
PublicController	publicApi	Home.vue, About.vue, Products.vue, ProductDetail.vue, News.vue, NewsDetail.vue, Contact.vue, ShopDetail.vue
UserController	userApi	Cart.vue, UserOrders.vue, UserProfile.vue, OrderReview.vue, BuyerReviews.vue, BargainOffers.vue, MyProducts.vue
MerchantController	merchantApi	MerchantProducts.vue, MerchantShopSettings.vue, PublishProduct.vue, Orders.vue, Wallet.vue, BargainOffers(merchant).vue, BuyerReviews(merchant).vue
AdminController	adminApi	Dashboard.vue, AdminNews.vue, AdminProducts.vue, AdminMessages.vue, AdminCompany.vue, AdminBanners.vue, AdminOrders.vue, AdminReturns.vue, AdminMerchants.vue, AdminCustomers.vue, AdminServiceFees.vue, AdminCustomerRecharge.vue

后端层间调用关系

...

Controller

↓ 依赖注入

Service (业务逻辑)

↓ 依赖注入

Repository (数据访问)

↓

Entity (ORM 映射) ↔ 数据库表

↑

DTO (数据传输对象, 用于 API 请求/响应)

缓存依赖关系

...

AuthService —————> CacheService <———— ContentService

CommerceService —————> CacheService <———— MerchantWalletService

...

所有 Service 层通过 `CacheService` 统一管理 Redis 缓存，数据变更时主动清除相关缓存。